Informe Científico

SEBONORMINE® 0P
Silab/França

Sebonormine® 0P (Silab/França)
Tripla ação natural no controle da oleosidade: anti-seborréica, adstringente e antimicrobiana.

INCI Name: *Water and Butylene Glycol and Spiraea ulmaria Extract*

A secreção sebácea depende da ação de hormônios androgênicos, que regulam a produção do sebo. Com isso, na puberdade, período em que ocorre aumento destes hormônios, observa-se a hipertrofia da glândula e aumento de sua secreção.

A hipersecreção sebácea é um dos fatores fundamentais para o aumento da oleosidade da pele e desenvolvimento da acne.

Os folículos pilossebáceos são pequenos antes da puberdade. O seu desenvolvimento e a atividade secretória das glândulas estão sob controle androgênico (testosterona e seus metabólitos).

As células das glândulas sebáceas têm receptores para andrógenos presentes em todo o canal excretor da glândula. Dessa forma, a glândula sebácea fica sensível à presença de hormônios (andrógenos), pois a 5-alfa-redutase, enzima presente no folículo piloso, catalisa a reação de testosterona livre em diidrotestosterona (DHT), forma mais ativa, responsável pelo aumento do tamanho das glândulas sebáceas e, consequentemente, pelo aumento da produção de sebo (HERNANDEZ, M et al, 1999).

Via sintética de dihidrotestosterona (DHT)

Definição do ativo

O sebo

O sebo contém ácidos graxos livres e esterificados, bem como componentes lipídicos não saponificáveis. São os ácidos graxos livres, produzidos no folículo sebáceo pela ação de enzimas associadas ao microrganismo anaeróbico *Propionibacterium acnes*, que atuam como principais irritantes na acne inflamatória.

Sebonormine® 0P é um extrato hidroglicólico de *Spiraea ulmaria,* sendo um eficaz moderador da secreção oleosa da pele. O excesso de oleosidade da pele é um problema que afeta grande parte dos indivíduos, sobretudo, com idade entre 12 e 25

anos. Esta oleosidade pode causar uma série de complicações ao paciente, que variam desde um desconforto social (a pele fica com um aspecto muito brilhante), até a formação de acne e também dermatite seborreica, que já é um processo inflamatório instalado.

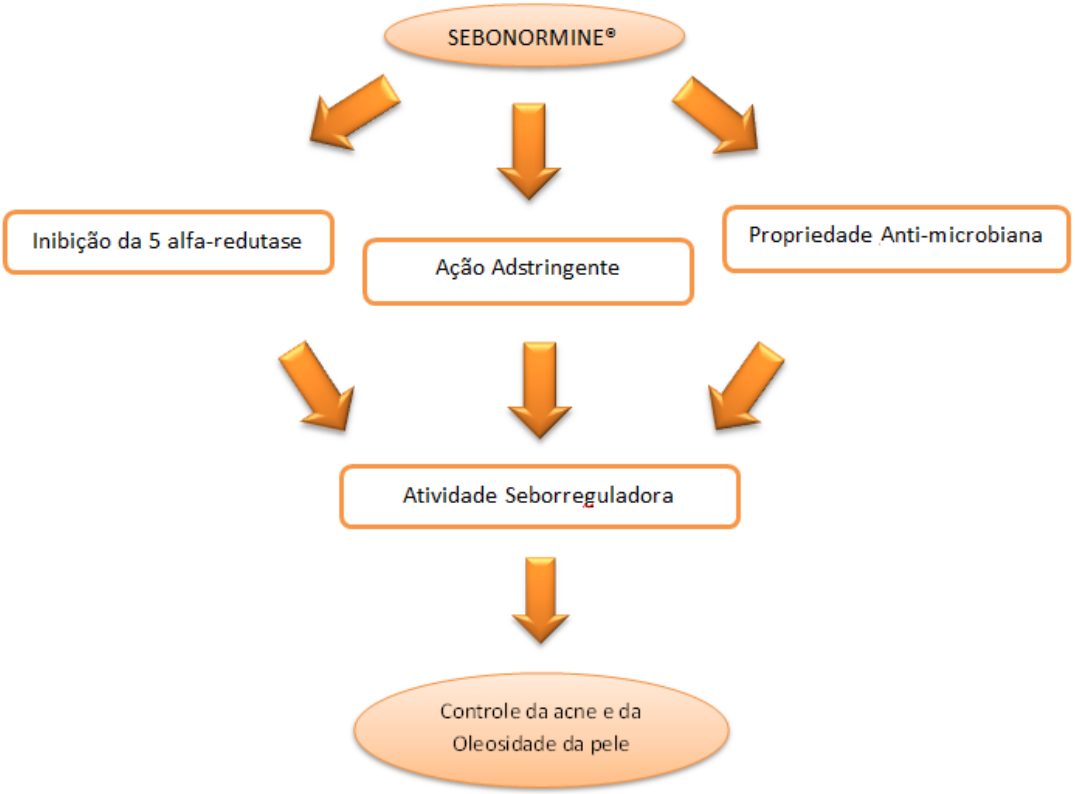
Sebonormine® 0P é constituído principalmente por ácido gálico e por taninos, que desempenham a função moderadora da oleosidade da pele, já que a ação inibitória da 5 alfa-redutase é propriedade de destaque para o ácido gálico, enquanto os taninos atuam como adstringentes e elementos de constrição das estruturas da pele. Essa constrição mecânica dos poros dilatados da pele é importante por diminuir a passagem do sebo secretado para a superfície da pele.

Sebonormine® 0P, por seu efeito anti-seborréico, ainda auxilia no combate ao processo inflamatório e comedões, decorrentes do acúmulo do sebo nos canais pilossebáceos, que propicia a fácil e rápida proliferação de bactérias na pele (como *Staphylococcus epidermidis* e *Propionibacterium acnes*).

Mecanismo de ação

Sebonormine® 0P apresenta tripla ação para minimizar a oleosidade da pele, e desta forma sua ação se torna mais eficaz se comparada a outros produtos. É um produto com ação anti 5-alfa-redutase, uma vez que ele limita a síntese dessa enzima responsável pela obtenção da dihidrotestosterona (DHT), forma mais ativa da testosterona que estimula a secreção de sebo nas glândulas sebáceas.

O acúmulo de sebo no canal do folículo pilossebáceo pode levar à sua obstrução, originando comedões. Desta forma, as bactérias que habitam a pele proliferam-se com facilidade, provocando irritação e o aparecimento da acne. As bactérias sintetizam enzimas que degradam os triglicérides do sebo a ácidos graxos livres, e um processo inflamatório se instala na região. Devido a rica composição taninos e polifenóis, **Sebonormine® 0P** limita a proliferação bacteriana na pele, evitando a inflamação.



Ação de Sebonormine na pele.

Sebonormine® 0P:

Reduz a atividade secretora das glândulas Sebáceas

Através da inibição da 5α-redutase, enzima que é responsável pela produção do di-hidrotestosterona (DHT), hormônio andrógeno que estimula as glândulas sebáceas.

Limita a excreção de sebo na superfície da pele

Propriedade adstringente por conter taninos gálicos e elágicos, limitam a secreção de sebo na superfície da pele através da contração mecânica dos poros dilatados.

Previne proliferação de bactérias

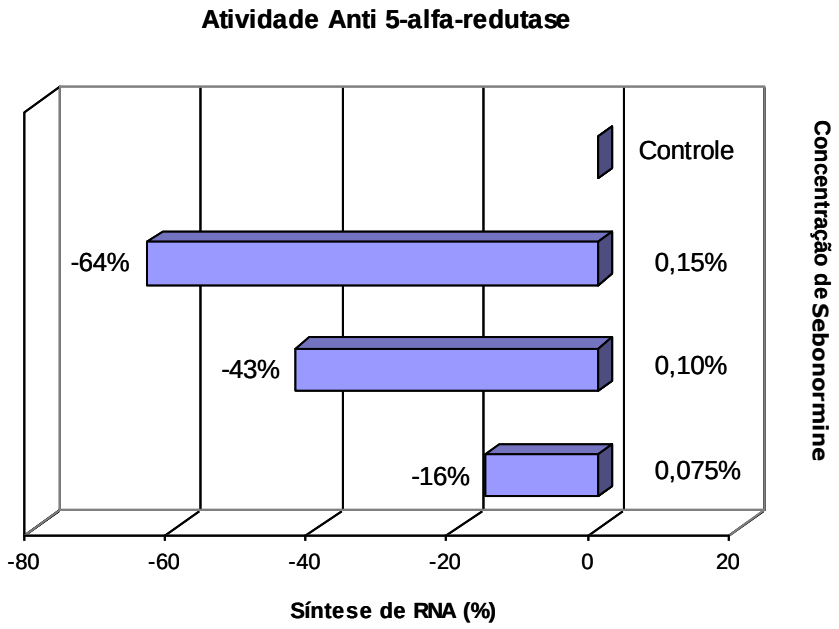
Os polifenóis e taninos presentes no ativo diminuem a proliferação do *Staphylococcus epidermidis* e *Propionibacterium acnes*, bactérias da flora da pele que são responsável pela formação da acne.

Estudos EX VIVO

1) Avaliação da inibição da 5-alfa-redutase

Foram incubados queratinócitos humanos por 72 horas, a 37ºC, em atmosfera de 5% de CO_2 e em presença de **Sebonormine® 0P.** Após a incubação, essas células foram preparadas e o seu RNA total, extraído e quantificado.

A intensidade das bandas formadas em gel de agarose foi determinada por análise através de imagens (BIO-PROFIL system).



Análise da inibição da 5-alfa-redutase

Resultados: De acordo com o Gráfico 1, percebe-se que com o aumento da concentração de **Sebonormine® 0P** há uma diminuição na síntese de RNA, o que significa uma redução da síntese da enzima 5-alfa-redutase responsável pela catálize da reação de testosterona livre em dihidrotestosterona (DHT).

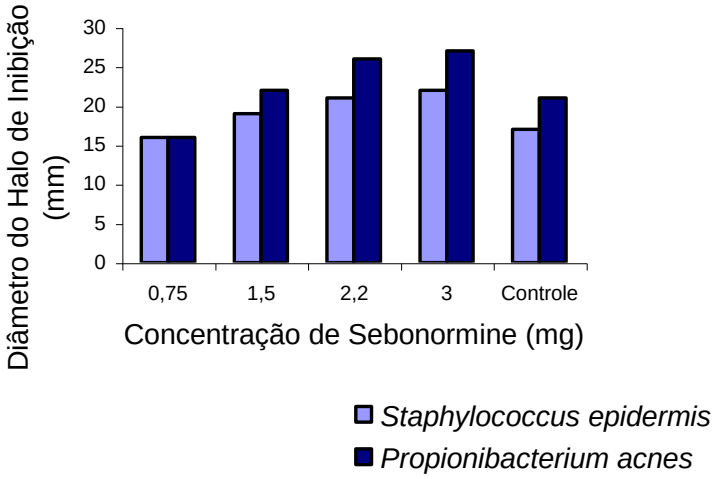
Estudos IN VITRO

1) Avaliação da atividade antimicrobiana

O acúmulo de sebo no canal do folículo pilossebáceo pode levar à sua obstrução, originando comedões. Acumulado o sebo, as bactérias que habitam na pele proliferam-se com facilidade, provocando irritação e surgimento da *acne*. As bactérias sintetizam enzimas que degradam os triglicérides do sebo a ácidos graxos

livres, e um processo inflamatório acaba se instalando na região. No entanto, rico em taninos e polifenóis, **Sebonormine® 0P** limita a proliferação bacteriana na pele, evitando a inflamação.

A atividade antimicrobiana do **Sebonormine® 0P** foi avaliada em estudo *in vitro* frente aos microrganismos *S. epidermis* e *P. acnes*. Os resultados estão na figura a seguir, expressos pelo diâmetro do halo de inibição de crescimento do microrganismo versus a concentração de **Sebonormine® 0P**. Uma mistura de polifenóis foi utilizada como controle.



Avaliação da atividade antimicrobiana

Resultados: A partir do Gráfico 2, observa-se que elevando a concentração de **Sebonormine® 0P** o diâmetro do halo de inibição é aumentado, confirmando a ação anti-microbiana. Percebe-se ainda, a especificidade de **Sebonormine® 0P** na inibição do *Propionibacterium acnes* em relação ao *Staphilococcus epidermis.*

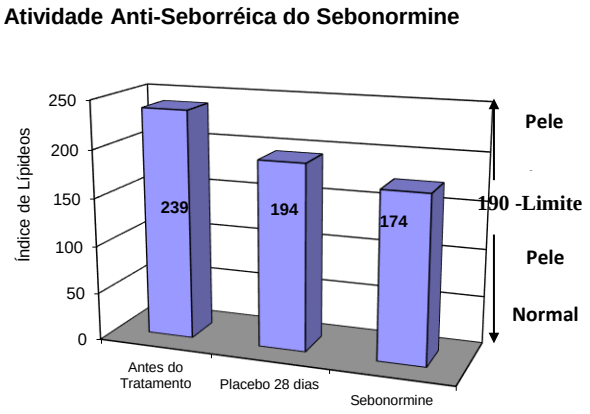
Estudos IN VIVO

Atividade anti-seborréica avaliada por bioengenharia cutânea (Sebometer)

A 5-α-redutase é a enzima responsável pela conversão da testosterona em diidrotestosterona, hormônio envolvido na atividade do folículo pilossebáceo e secreção das glândulas sebáceas que, hiperativadas, desencadeiam seborréia e acne.

A ação anti-seborréica de **Sebonormine® 0P** foi avaliada em 11 voluntários saudáveis (entre 23 e 45 anos de idade), que receberam duas aplicações diárias de uma emulsão contendo **Sebonormine® 0P** a 5%. Foi determinada a quantidade de lipídeos na pele por bioengenharia cutânea. O abaixo, mostra os resultados obtidos

no início e no término do tratamento utilizando a emulsão placebo e a emulsão com **Sebonormine® 0P**.

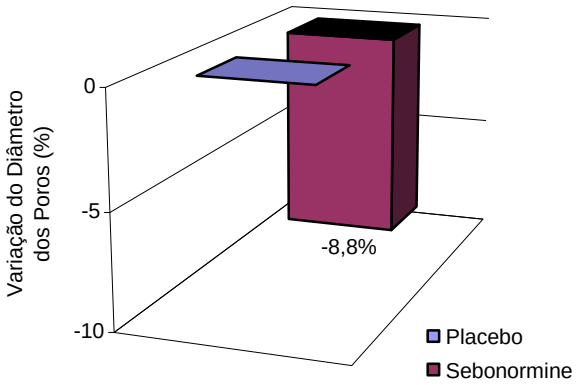


Avaliação da atividade anti-seborréica

Efeito adstringente avaliado por bioengenharia cutânea (Sebutape)

Os taninos são substâncias que possuem ação adstringente por contrair elementos estruturais do tecido cutâneo. **Sebonormine® 0P** é rico em galotaninos e elagitaninos, que limitam a secreção de sebo na superfície da pele através da contração mecânica do poro dilatado.

O efeito adstringente foi avaliado em 12 voluntários saudáveis (entre 23 e 43 anos de idade), que utilizaram emulsão **Sebonormine® 0P** a 5% *versus* placebo. O gráfico abaixo mostra a variação do diâmetro dos poros da pele devido à sua retração (adstringência).



Avaliação do efeito adstringente

Resultados: Pode-se comprovar a eficácia de **Sebonormine® 0P** na redução do diâmetro dos poros. Isso pode ser afirmado através da comparação de efeitos com o uso do produto e com o uso do placebo explícita no gráfico.

Benefícios

- Extrato hidroalcoólico obtido da *Spiraea ulmaria*;
- Reduz a oleosidade da pele por inibir a ação da enzima 5α-redutase;
- Ideal para o cuidado de pele acnéica;
- Propriedades anti-seborreica, adstringente e antimicrobiana;
- Auxílio na redução do processo inflamatório;
- Ativo não irritante para peles e olhos.

Indicações e Aplicações

- **Sebonormine® 0P** é indicado para o controle do excesso da oleosidade da pele, no cuidado diário e tratamento de peles oleosas, seborréicas e acnéicas.
- **Sebonormine® 0P** é aplicado em soluções tônicas, géis matificantes, emulsões leves, como a de cristais líquidos.
- **Sebonormine® 0P** não é irritante para a pele nem para os olhos.

Concentração de uso

A concentração de uso indicada é de 2 a 5% de **Sebonormine® 0P**.

Recomendações Farmacotécnicas

Sebonormine® 0P pode ser incorporado diretamente na base, mas é importante lembrar que é estável até temperatura de 80°C, durante duas horas em aquecimento nessa temperatura.

Não é recomendada a manipulação de **Sebonormine® 0P** em gel Natrosol ou gel-creme Nanocolloidyl®.

O pH de estabilidade da preparação com **Sebonormine® 0P** deve ficar entre 4 e 10.

Propriedades

- Aspecto: Líquido límpido
- Coloração: Marrom
- Odor: Característico

Sugestões de Formulações

Loção de Controle da Oleosidade

Sebonormine® 0P	**3,0%**
Azeloglicina®	5,0%
Loção de Nikkomulese 41® qsp	100,0%

Aplicar à noite.

Loção tópica para o controle da oleosidade

Sebonormine® 0P	**5,0%**
Tiolisina Complex 30®	2,0%
Cosmoguard®	0,2%
Solução hidroglicólica qsp	100,0%

Aplicar à noite.

As formulações apresentadas são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares com produtos finais.

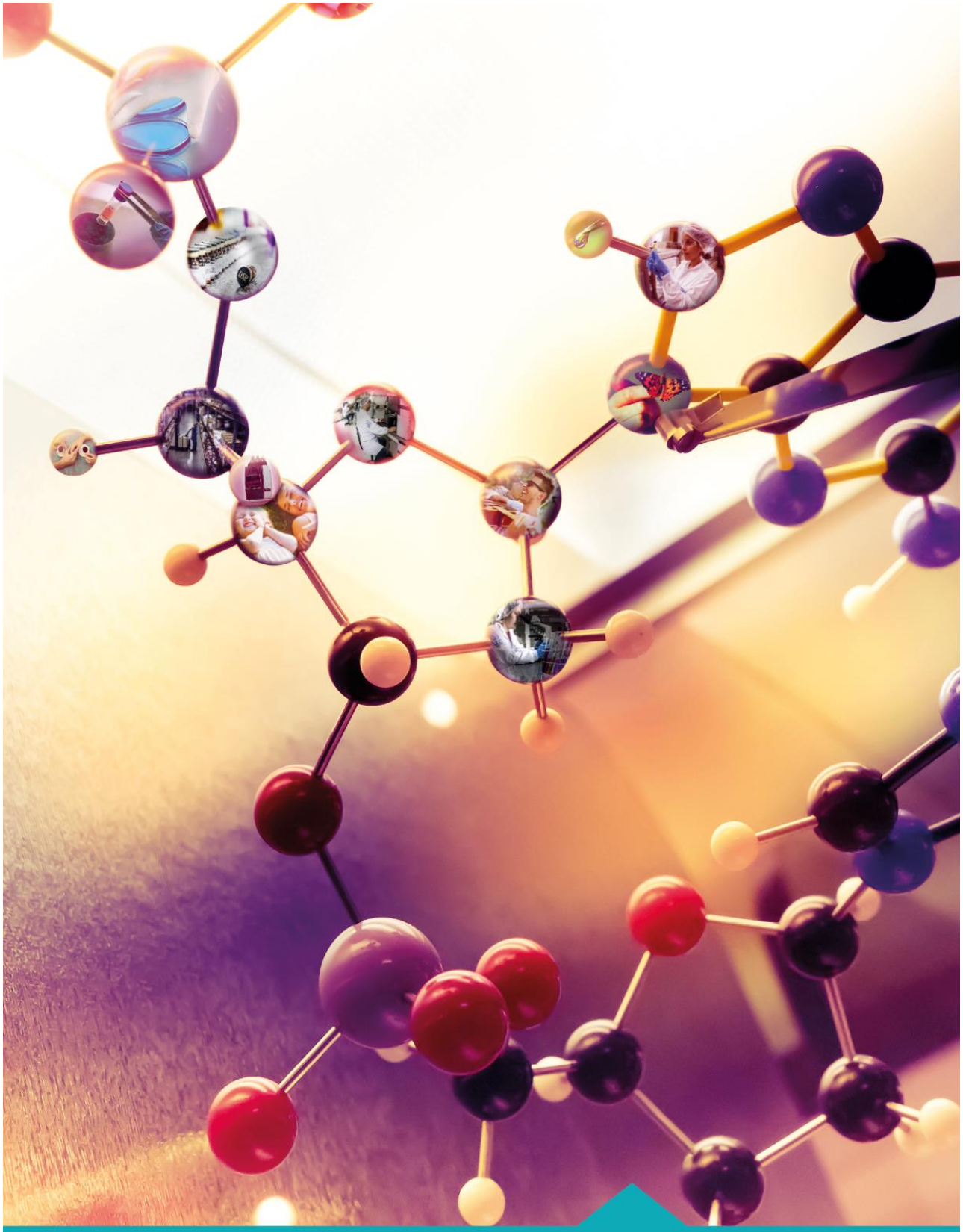
Referências Bibliográficas

- Literatura do fabricante - Silab (França).

- HERNANDEZ, M.; MERCIER-FRESNEL, M.M. Manual de Cosmetologia. 3.ed. Rio de Janeiro, Livraria e Editora Revinter, 1999.

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização 05.10.17/FS



Remetente:
Galena Química Farmacêutica Ltda.
Rua Pedro Stancato, 860 - Campo dos Amarais
13082-050 | Campinas | SP.

Galena®

galena.com.br
/galenafarmaceutica
@galenafarmaceutica
Galena Química e Farmacêutica